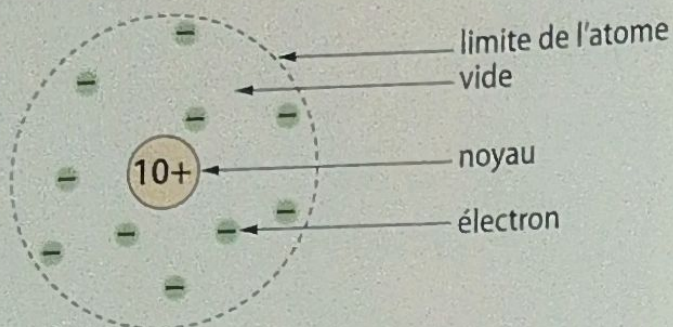


1 Constitution d'un atome



► Modèle de l'atome de néon

	Hélium He 2	
Fluor F 9	Néon Ne 10	numéro atomique Z du néon

► Extrait du tableau périodique des éléments

La matière est constituée de petits « grains » de matière appelés **atomes**. Le diamètre d'un atome est de l'ordre de $10^{-10} \text{ m} = 0,1 \text{ nm}$.

Un atome est constitué d'un **noyau** central autour duquel gravitent un ou plusieurs **électrons**.

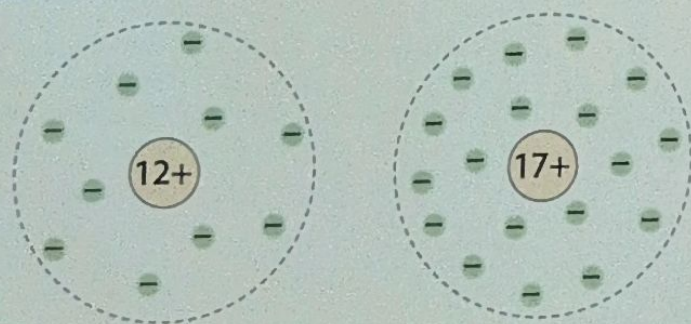
Le noyau et les électrons sont séparés par du **vide**. Il existe une centaine d'atomes différents. Leurs noms, symboles et caractéristiques sont répertoriés dans le **tableau périodique des éléments** (► **fin du manuel**).

Le noyau est chargé positivement. Le **numéro atomique Z** indique le nombre de charges positives du noyau.

Un atome est **électriquement neutre**.

La charge positive du noyau est compensée par les charges négatives, portées chacune par un électron.

2 De l'atome à l'ion



ion magnésium Mg^{2+}

ion chlorure Cl^-

► Modèle de deux ions

Nom	Formule chimique
Ion hydrogène	H^+
Ion hydroxyde	HO^-
Ion cuivre (II)	Cu^{2+}
Ion fer (II)	Fe^{2+}
Ion fer (III)	Fe^{3+}
Ion permanganate	MnO_4^-

► Exemples d'ions

Définition

Un **ion** est un atome (ou un groupe d'atomes) qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Il est **électriquement chargé**.

Si des électrons sont perdus, l'ion formé est **positif** : c'est un **cation**. Si des électrons sont gagnés, l'ion formé est **négatif** : c'est un **anion**.

Formule chimique

La formule chimique d'un ion se compose du symbole chimique de l'atome (ou du groupe d'atomes) initial suivi de la charge de l'ion, inscrite en exposant.

Conséquences pour une solution

Comme un ion est électriquement chargé, la présence d'ions rend une solution conductrice.

3 Identification d'ions dans une solution

Première approche

Une solution étant électriquement neutre, si elle contient des cations, elle contient nécessairement des anions aussi.

Le nom donné à une solution renseigne sur sa composition.

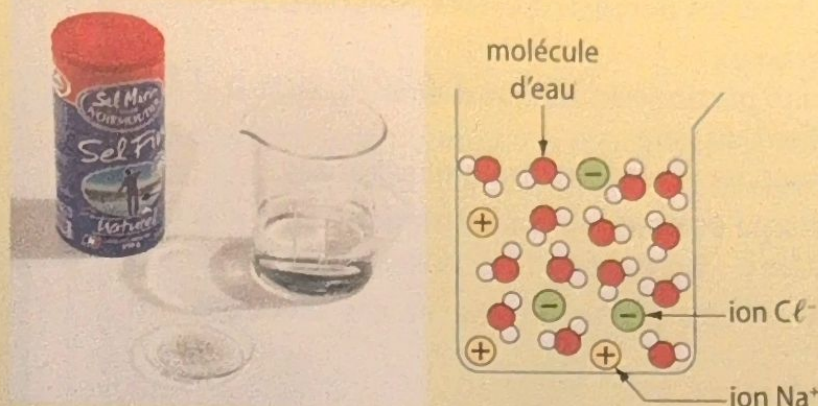
Par exemple, une solution de chlorure de sodium contient des ions chlorure Cl^- et des ions sodium Na^+ . Il est sous-entendu que le solvant est ici l'eau.

Identification d'ions

Il est possible d'identifier certains ions présents dans une solution grâce à des **tests caractéristiques**.

Au contact d'un réactif adapté, chaque ion forme un précipité caractéristique (► **fiche pratique n° 5**).

Ces tests se réalisent **sur un échantillon** de la solution et jamais sur la totalité de la solution.



► L'eau salée est une solution de chlorure de sodium : elle contient des ions sodium Na^+ et des ions chlorure Cl^- .



► Résultats positifs à la soude montrant la présence d'ions :

1 Cu^{2+} 2 Fe^{2+} 3 Fe^{3+} 4 Zn^{2+}

Je retiens l'essentiel

OBJECTIF
1

Un **atome** est constitué d'un **noyau** central autour duquel gravitent un ou plusieurs **électrons**. Un atome est **électriquement neutre**.

OBJECTIF
2

Un **ion** est un atome ou un groupe d'atomes qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Un ion est **électriquement chargé**.

OBJECTIF
3

On identifie un ion présent dans une solution en faisant subir un **test caractéristique** à un échantillon de la solution.

Les mots du chapitre

Noyau : partie centrale d'un atome, dont la charge d'ensemble est positive.

Électron : particule portant une charge négative.

Numéro atomique Z : nombre de charges positives du noyau.

Monoatomique : qui ne se compose que d'un atome (contraire de polyatomique).

Précipité : solide en suspension dans un liquide, formé au cours d'une réaction chimique.

Exercices

OBJECTIF
1

Déc

1 Je teste mes connaissances

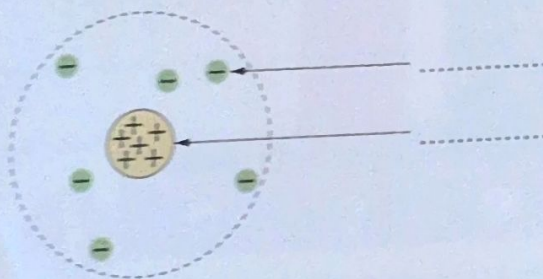
Choisir la ou les bonnes réponses (solutions

1. Un atome :
 - a. est une particule sphérique pleine ;
 - b. contient du vide ;
 - c. se compose d'entités encore plus petites
2. La charge électrique d'un atome est :
 - a. positive ; b. négative ; c. nulle.
3. Entre le noyau d'un atome et ses électrons, on trouve :
 - a. de l'air ;
 - b. du vide ;
 - c. d'autres grains de matière.

► Le tableau périodique des éléments se trouve à la fin du manuel.

2 Un modèle de l'atome

Le schéma ci-dessous représente un modèle d'atome de carbone :



1. Recopier le schéma puis compléter les légendes.
2. Le cercle en pointillés est-il une limite matérielle ?
3. Qu'est-ce qui sépare le noyau des électrons ?
4. En s'appuyant sur le tableau périodique des éléments, à quoi reconnaît-on l'élément carbone sur ce schéma ?
5. Dans un atome, le nombre d'électrons est-il toujours identique au nombre de charges positives du noyau ? Justifier en rappelant la charge électrique de l'atome.

3 Qui suis-je ?

Je suis un atome dont le noyau comporte 6 charges positives.

1. Combien d'électrons gravitent autour de mon noyau ?
2. D'après le tableau périodique des éléments, à quel élément correspond-je ?
 - a. qui suis-je ?
 - b. quel est mon symbole chimique ?

4 Composition d'un atome

Le soufre est un solide jaune que l'on peut trouver dans les régions volcaniques.

1 Je teste mes connaissances **QCM**

Choisir la ou les bonnes réponses (solutions p. 480).

- Un atome :
 - est une particule sphérique pleine ;
 - contient du vide ;
 - se compose d'entités encore plus petites.
- La charge électrique d'un atome est :
 - positive ;
 - négative ;
 - nulle.
- Entre le noyau d'un atome et ses électrons, on trouve :
 - de l'air ;
 - du vide ;
 - d'autres grains de matière.

► Le tableau périodique des éléments se situe à la fin du manuel.

2 Un modèle de l'atome

Le schéma ci-dessous représente un modèle de l'atome de carbone :



- Recopier le schéma puis compléter les légendes.
- Le cercle en pointillés est-il une limite matérielle ?
- Qu'est-ce qui sépare le noyau des électrons ?
- En s'appuyant sur le tableau périodique des éléments, à quoi reconnaît-on l'élément carbone sur ce schéma ?
- Dans un atome, le nombre d'électrons est-il toujours identique au nombre de charges positives du noyau ? Justifier en rappelant la charge électrique d'un atome.

3 Qui suis-je ?

Je suis un atome dont le noyau comporte 47 charges positives.

- Combien d'électrons gravitent autour de mon noyau ?
- D'après le tableau périodique des éléments :
 - qui suis-je ?
 - quel est mon symbole chimique ?

4 Composition d'un atome

Le soufre est un solide jaune que l'on peut trouver dans les régions volcaniques.



- D'après le tableau périodique des éléments, quel est le numéro atomique Z de l'atome de soufre ?
- Combien de charges positives compte le noyau d'un atome de soufre ?
- Combien d'électrons composent cet atome ?

5 Schématisation d'un modèle

- D'après le tableau périodique des éléments :
 - quel est l'atome dont le noyau possède 7 charges positives ?
 - quel est le symbole chimique de cet atome ?
- Représenter un modèle de cet atome par un schéma.

6 Une question de taille

L'atome d'hydrogène est le plus petit des atomes. Son diamètre est de $1,06 \times 10^{-10}$ m et celui de son noyau est de $2,4 \times 10^{-15}$ m.

- Calculer le rapport entre le diamètre de l'atome et celui du noyau.
- Si le noyau avait la taille d'une balle de tennis (6,5 cm de diamètre) :
 - quel diamètre aurait alors l'atome ?
 - parmi les objets de la liste suivante, lequel aurait une taille comparable à celle de l'atome ?
 - Tour Eiffel (hauteur : 300 m)
 - dune du Pyla (longueur : 2,7 km)
 - étang de Thau (longueur : 21 km)

7 Où se concentre la matière ?

L'atome d'hydrogène se compose d'un noyau de masse $m_{\text{noyau}} = 1,67 \times 10^{-27}$ kg et d'un électron de masse $m_{\text{électron}} = 9,1 \times 10^{-31}$ kg.

- Calculer le rapport entre la masse du noyau et celle de l'électron.
- Pourquoi dit-on que l'essentiel de la matière d'un atome est concentré dans son noyau ?

8 Je teste mes connaissances

QCM

Choisir la ou les bonnes réponses (solutions p. 480).

1. L'ion sodium Na^+ :
 - a. est un anion ;
 - b. est un cation ;
 - c. est un ion monoatomique.
2. En devenant l'ion chlorure Cl^- , l'atome de chlore Cl :
 - a. a changé de numéro atomique Z ;
 - b. a perdu un électron ;
 - c. a gagné un électron.
3. Dans l'ion argent Ag^+ , le nombre d'électrons est :
 - a. inférieur au nombre de charges positives dans le noyau ;
 - b. supérieur ;
 - c. identique.

► Le tableau périodique des éléments se situe à la fin du manuel.

9 Solution ionique et charge électrique

Une solution de chlorure de potassium contient des ions chlorure Cl^- et des ions potassium K^+ .

1. Parmi ces deux ions, lequel est un cation ? lequel est un anion ?
2. Peut-il exister une solution ne comportant que des cations ? Justifier.

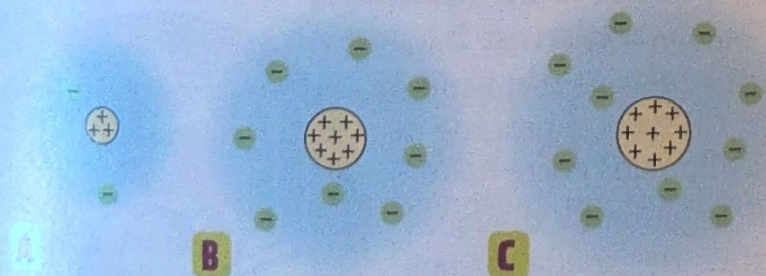
10 Atome, molécule ou ion ?

Pour chacune des formules chimiques suivantes, indiquer si elle désigne un atome, une molécule ou un ion.

- | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| a. H_2O | b. SO_4^{2-} | c. K^+ | d. Fe | e. CO_2 |
| f. Ti | g. Ne | h. H^+ | i. CH_4 | |

11 L'intrus

Parmi les schémas suivants, lesquels représentent un atome ? un ion ? Justifier.



12 Qui suis-je ?

Suis composé d'un noyau comportant 29 charges positives, et d'un cortège de 27 électrons.

Quelle est ma charge électrique ?

2. D'après le tableau périodique des éléments :

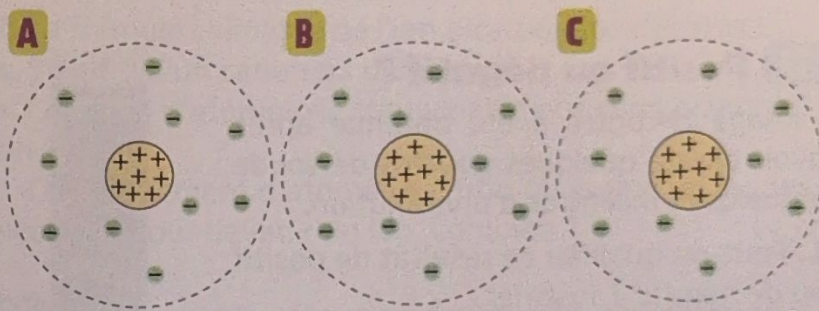
- a. qui suis-je ?
- b. quelle est ma formule chimique ?

13 Un modèle à identifier

La présence d'ions fluorure F^- est souvent vantée comme argument de qualité d'un dentifrice. Cet ion participe en effet à la protection de l'émail dentaire.



Parmi les schémas suivants, lequel représente l'ion fluorure ? Justifier.



14 Composition d'un ion

L'ion lithium Li^+ est impliqué dans le fonctionnement d'un grand nombre de batteries.

1. D'après le tableau périodique des éléments, quel est le numéro atomique Z de cet ion ?
2. Combien de charges positives compte le noyau de l'ion lithium ?
3. Combien d'électrons comporte cet ion ?
4. Représenter cet ion à l'aide d'un schéma.



15 Plusieurs ions possibles

En solution aqueuse, l'élément chimique fer existe sous deux formes ioniques. L'une d'elles est l'ion fer (II), de formule chimique Fe^{2+} .

1. Décrire la composition de cet ion, en donnant le nombre de charges positives de son noyau et son nombre d'électrons.
2. L'autre forme ionique du fer comporte 23 électrons.
 - a. Quelle est la formule chimique de cet ion ?
 - b. Quel nom donne-t-on à cet ion ?